



**16.63 Procesamiento de Imágenes y Señales
Biomédicas**

**TP Imágenes: “Diagnóstico de retinopatía diabética
mediante fondo de ojo”**

2026 1Q

Grupo 9

Integrantes:

Batamarca, Benito	63261
Berraud, Constanza	63035
Von Wernich, Joaquin	64041

Fecha de entrega: 10/06/26

Índice

Introducción.....	2
Marco Teórico.....	2
Objetivos.....	3
Materiales y Métodos.....	3
Resultados.....	4
Conclusiones.....	5
Anexo.....	6
Bibliografía.....	8

Introducción

Marco Teórico

La Retinopatía Diabética (RD) es una enfermedad ocular y una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, originada como una complicación de la diabetes. Se caracteriza por el daño en los vasos sanguíneos de la retina, encargados de irrigar los tejidos sensibles a la luz, debido a niveles crónicamente elevados de glucosa en sangre. Si no se diagnostica y trata oportunamente, puede provocar una pérdida irreversible de la visión. Además, puede producirse la extravasación de fluidos y lípidos hacia el tejido retiniano. Entre sus principales manifestaciones se encuentran la aparición de manchas oscuras en el campo visual, el edema macular y, en casos avanzados, el desprendimiento de retina. Clínicamente se clasifica en una escala de severidad de cinco niveles (Grados 0 a 4):

- **Grado 0 (Sin RD):** Retina sana, vascularización continua y disco óptico definido sin lesiones patológicas.
- **Grado 1 (RD No Proliferativa Leve):** Aparición de microaneurismas (pequeños puntos rojos) que representan dilataciones capilares.
- **Grado 2 (RD No Proliferativa Moderada):** Aumento de microaneurismas y hemorragias retinianas (manchas oscuras de textura granular y baja reflectividad) y exudados duros (puntos brillantes causados por depósitos de lípidos y proteínas).
- **Grado 3 (RD No Proliferativa Grave):** Presencia masiva de hemorragias y microaneurismas extendidos, junto con anomalías vasculares intrarretinianas.
- **Grado 4 (RD Proliferativa):** Caracterizado por la neovascularización (crecimiento de nuevos vasos sanguíneos desordenados) alteran la textura retiniana, aumentando su entropía. Pueden derivar en hemorragias o desprendimiento de retina.

Se suele tratar con un control sobre distintos parámetros, por ejemplo, presión arterial, niveles de glucemia y exámenes oftalmológicos anuales. Existen fármacos como inyecciones intravítreas que reducen la inflamación y frenan el crecimiento anormal de los vasos. Los tratamientos con láser se utilizan para sellar los vasos sanguíneos anómalos y ralentizar la progresión de la retinopatía diabética proliferativa. Por otro lado, la vitrectomía es un procedimiento quirúrgico que permite extraer la sangre acumulada en el humor vítreo y reparar posibles desprendimientos de retina asociados a estadios avanzados de la enfermedad.

Estado del Arte

El diagnóstico de la retinopatía diabética ha evolucionado desde el uso de algoritmos clásicos de mejora de contraste hasta la implementación de arquitecturas avanzadas de Deep Learning. Actualmente, se emplean redes neuronales convolucionales (CNN) y Visión Transformers para segmentar y detectar automáticamente biomarcadores patológicos como microaneurismas, exudados duros, hemorragias y neovascularización. En este contexto, se prioriza una alta precisión diagnóstica, ya que la detección temprana suele ser determinante para el éxito de los tratamientos clínicos disponibles.

El proceso de análisis suele incluir una etapa de preprocesamiento basada en técnicas como la ecualización de histogramas y los filtros de Gabor, que permiten homogeneizar la iluminación, reducir el ruido y resaltar las características de interés. Posteriormente, se extraen y analizan características relevantes para clasificar las imágenes como correspondientes a una retina sana o afectada por retinopatía diabética. Para ello, se utilizan técnicas de segmentación semántica que realizan un mapeo píxel a píxel de las lesiones, permitiendo cuantificar el área afectada. Finalmente, puede evaluarse el grosor de la mácula como parámetro complementario para asistir en la toma de decisiones terapéuticas.

Objetivos

El objetivo principal es desarrollar un algoritmo computacional basado en procesamiento de imágenes capaz de diagnosticar y clasificar el grado de avance de la Retinopatía Diabética (en este trabajo solo discriminamos entre grado 0 y grado 4) mediante la cuantificación y análisis de lesiones en imágenes de fondo de ojo.

A su vez, como objetivos específicos, se propone implementar técnicas de preprocesamiento de imágenes que incluyan la selección del canal de color RGB que presente el mayor contraste para resaltar las estructuras de interés, así como la aplicación de filtros gaussianos pasa bajos con el fin de reducir el ruido de alta frecuencia y mejorar la calidad de la imagen. Asimismo, se busca desarrollar un procedimiento de segmentación automática de las principales estructuras anatómicas de la retina, tales como venas y arterias, y de las lesiones asociadas a la retinopatía diabética, incluyendo exudados y hemorragias.

Finalmente, se pretende extraer características de textura en la región macular con el objetivo de identificar alteraciones asociadas a la enfermedad.

Materiales y Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron imágenes de fondo de ojo correspondientes a pacientes sanos (Grado 0) y pacientes con retinopatía diabética avanzada (Grado 4). Con el objetivo de automatizar el análisis y facilitar la visualización de los resultados, se desarrolló una interfaz gráfica compuesta por tres secciones principales: Análisis por Imagen, destinada a la visualización del procesamiento individual de cada retinografía, Comparación de criterios, orientada a evaluar los distintos métodos de clasificación implementados y Metodología, donde se presenta el pipeline completo de procesamiento utilizado (*Figuras 1, 2 y 3 del Anexo*).

El procesamiento comenzó con una etapa de contextualización, en la que se cargó la imagen RGB junto con una máscara del campo de visión obtenida mediante técnicas de umbralización y operaciones morfológicas. Posteriormente, se realizó el preprocesamiento de las imágenes. En esta etapa se seleccionó automáticamente el canal RGB con mayor contraste, utilizando como criterio la desviación estándar de las intensidades. Luego se aplicó un filtro Gaussiano pasa bajos para reducir el ruido de alta frecuencia y mejorar la calidad visual de la imagen. Además, se empleó la técnica CLAHE (Contrast Limited

Adaptive Histogram Equalization), que permite realizar una ecualización adaptativa del histograma mejorando el contraste local sin amplificar excesivamente el ruido.

La etapa de segmentación y extracción de características se basó en herramientas de morfología matemática. Los vasos sanguíneos fueron resaltados mediante la transformación Black Top-Hat y posteriormente segmentados utilizando el método de umbralización de Otsu. Para la detección del disco óptico se aprovechó su elevada intensidad lumínica, permitiendo excluir esta región del análisis de exudados. Los exudados brillantes fueron identificados mediante White Top-Hat y umbralización por intensidad, mientras que las hemorragias se detectaron utilizando Black Top-Hat seguido de un proceso de filtrado de componentes conexos según criterios de forma y tamaño.

Como primer método de clasificación, se intentó clasificar las imágenes utilizando el área total ocupada por las lesiones segmentadas. Sin embargo, este criterio no permitió separar de manera consistente las imágenes sanas de las patológicas. Por este motivo se incorporó un análisis de textura basado en el cálculo de la entropía local y la homogeneidad obtenida a partir de la matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM). Finalmente, el diagnóstico se realizó utilizando la entropía como criterio principal de clasificación, estableciendo un umbral calculado automáticamente mediante el método de Otsu sobre la distribución de valores de entropía.

Los resultados obtenidos mostraron que las imágenes correspondientes a ojos sanos presentan valores de entropía mayores debido a la mayor nitidez y definición de sus estructuras anatómicas. En una retina sana, los vasos sanguíneos, los bordes y el tejido retiniano se encuentran claramente delimitados, generando una mayor variabilidad local de intensidades. Por el contrario, las retinas con retinopatía diabética avanzada (Grado 4) exhibieron valores de entropía menores, ya que la presencia de edema, opacidad de medios y regiones de bajo contraste produce una textura más homogénea y una reducción de la variabilidad de los niveles de gris.

Resultados

La selección automática del canal RGB con mayor contraste, junto con la aplicación del filtro Gaussiano y la técnica CLAHE, permitió mejorar significativamente la calidad visual de las imágenes y resaltar las estructuras retinianas relevantes para el análisis. Estas etapas facilitaron la detección posterior de vasos sanguíneos, exudados y hemorragias.

Las técnicas de segmentación basadas en transformaciones morfológicas demostraron ser efectivas para aislar las diferentes estructuras de interés. El uso de Black Top-Hat permitió destacar los vasos sanguíneos y las hemorragias, mientras que White Top-Hat facilitó la identificación de exudados brillantes. La umbralización de Otsu proporcionó una segmentación automática robusta, reduciendo la necesidad de ajustes manuales.

Respecto a la clasificación, el criterio basado exclusivamente en el área de las lesiones no logró diferenciar de forma consistente las imágenes correspondientes a retinas sanas y patológicas. En cambio, el análisis de textura mostró una capacidad discriminatoria superior. Se observó que las imágenes de retinas sanas presentaban valores de entropía mayores debido a la mayor definición de vasos, bordes y detalles anatómicos. Por el contrario, las

imágenes correspondientes a retinopatía diabética Grado 4 exhibieron valores de entropía más bajos, asociados a la presencia de edema, pérdida de contraste y una apariencia más homogénea de la textura retiniana.

La interfaz gráfica desarrollada permitió integrar todas las etapas del procesamiento y visualizar de manera intuitiva tanto las imágenes segmentadas como los criterios de clasificación empleados, facilitando la interpretación de los resultados obtenidos.

Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un sistema de procesamiento digital de imágenes orientado a la clasificación de retinografías correspondientes a pacientes sanos y pacientes con retinopatía diabética avanzada. La combinación de técnicas clásicas de procesamiento de imágenes, incluyendo filtrado Gaussiano, CLAHE, transformaciones morfológicas y umbralización de Otsu, permitió segmentar de manera satisfactoria vasos sanguíneos, exudados y hemorragias presentes en las imágenes.

Los resultados mostraron que la clasificación basada únicamente en el área de las lesiones segmentadas no resultó suficientemente robusta para diferenciar ambos grupos. En contraste, el análisis de textura mediante entropía local proporcionó un criterio más confiable, evidenciando diferencias significativas entre retinas sanas y patológicas. En particular, las imágenes sanas presentaron mayores niveles de entropía debido a la mejor definición de sus estructuras anatómicas, mientras que las imágenes correspondientes a retinopatía diabética Grado 4 mostraron una textura más homogénea y valores de entropía reducidos.

Finalmente, la implementación de una interfaz gráfica permitió integrar todo el pipeline de procesamiento en una herramienta de fácil utilización, capaz de visualizar tanto los resultados de segmentación como los criterios de diagnóstico. El sistema desarrollado constituye una prueba de concepto que demuestra el potencial del procesamiento digital de imágenes como herramienta de apoyo para la detección y caracterización de la retinopatía diabética.

Anexo

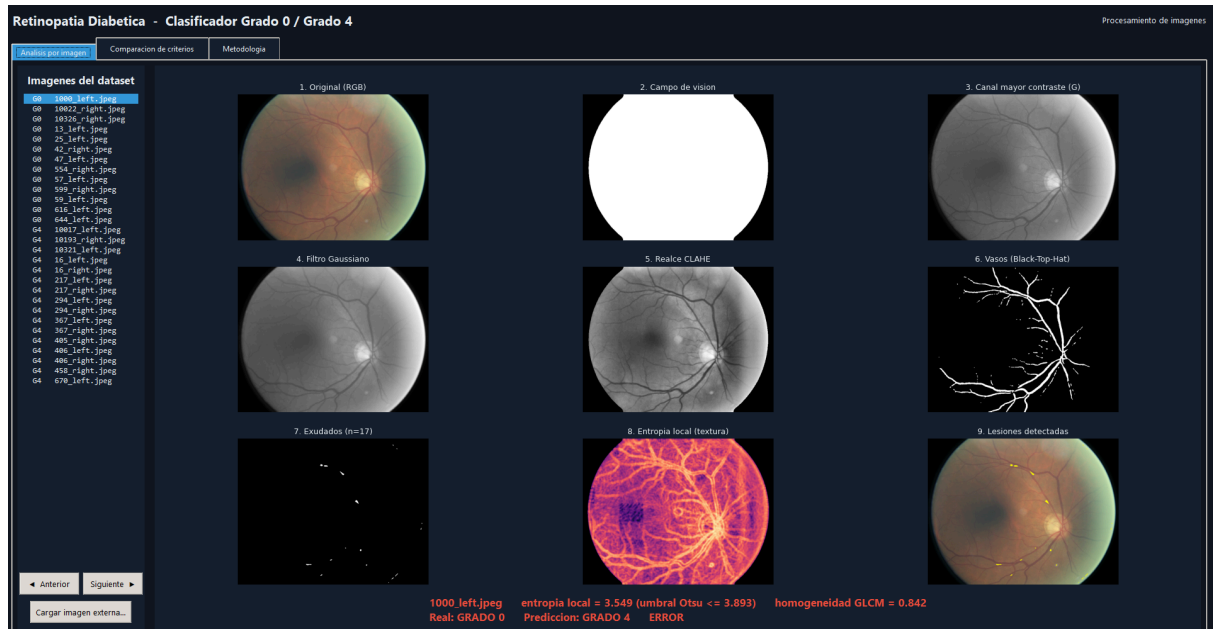


Figura 1: Interfaz gráfica del sistema. Sección "Metodología", donde se presenta el pipeline completo de procesamiento implementado.

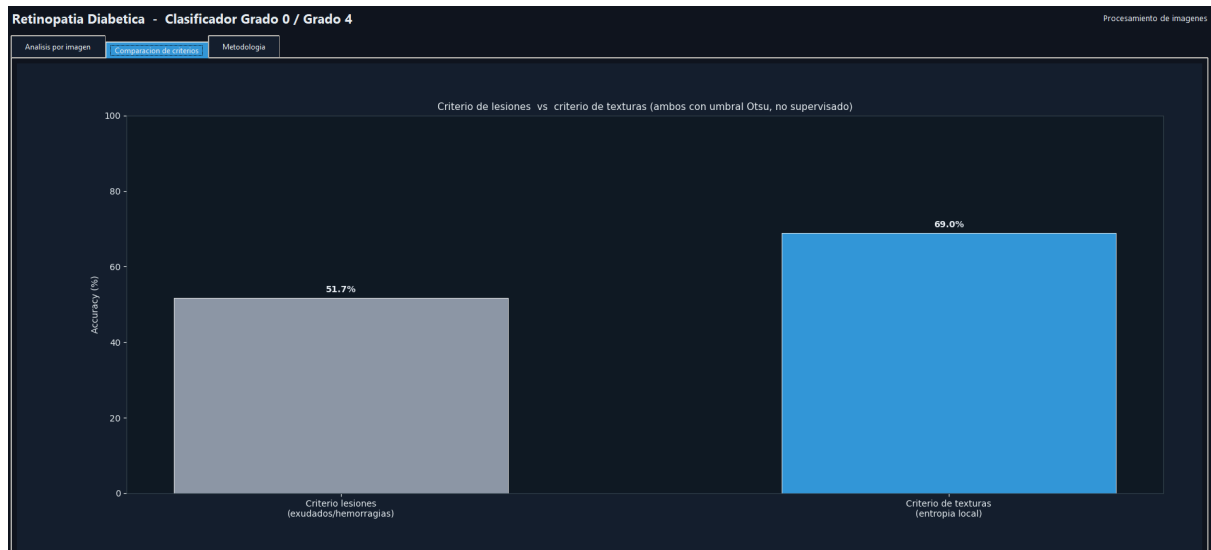


Figura 2: Sección "Comparación de Criterios" de la interfaz gráfica, utilizada para comparar el desempeño de los métodos de clasificación implementados.



Figura 3: Sección "Metodología" de la interfaz gráfica, donde se describe la secuencia de etapas de procesamiento y clasificación implementadas en el sistema.

Bibliografía

- Alyoubi, W. L., Shalash, W. M., & Abulkhair, M. F. (2020). *Diabetic retinopathy detection through deep learning techniques: A review*. *Informatics in Medicine Unlocked*, 20, 100377. <https://doi.org/10.1016/j.imu.2020.100377>
- Methil, S., & Shrivastava, M. (2026). *A systematic review of deep learning algorithms for automated diabetic retinopathy detection and classification*. *International Journal of Scientific Research and Engineering Development (IJSRED)*, 9(2), 3271–3276. <https://ijsred.com/volume9/issue2/IJSRED-V9I2P569.pdf>
- ilovescience. (s. f.). *Diabetic Retinopathy (resized)* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/tanlikesmath/diabetic-retinopathy-resized>
- Esmailkhanian, H., Liu, H., Fasih-Ahmed, S., Gnanaraj, R., Verma, A., Oncel, D., He, Y., Nittala, M. G., Attiku, Y., Kadomoto, S., Corradetti, G., Velaga, S. B., Tsui, I., Prasad, P., Li, X., Li, X., Jiang, S. C., Choudhry, N., Jayadev, C., & Sadda, S. R. (2023). *The relationship of diabetic retinopathy severity scales with frequency and surface area of diabetic retinopathy lesions*. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*, 261(11), 3165–3176. <https://doi.org/10.1007/s00417-023-06107-8>